



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120375468 A

(43) 申请公布日 2025. 07. 25

(21) 申请号 202510437496.7

(22) 申请日 2025.04.09

(71) 申请人 荣杰

地址 215000 江苏省苏州市苏州工业园区
时代广场24栋A座3楼

(72) 发明人 荣杰

(74) 专利代理机构 北京瑞盛铭杰知识产权代理
有限公司 11617

专利代理师 黄珊珊

(51) Int. Cl.

G06V 40/20 (2022.01)

G06V 10/82 (2022.01)

G06N 3/045 (2023.01)

G06N 3/0464 (2023.01)

G06N 3/08 (2023.01)

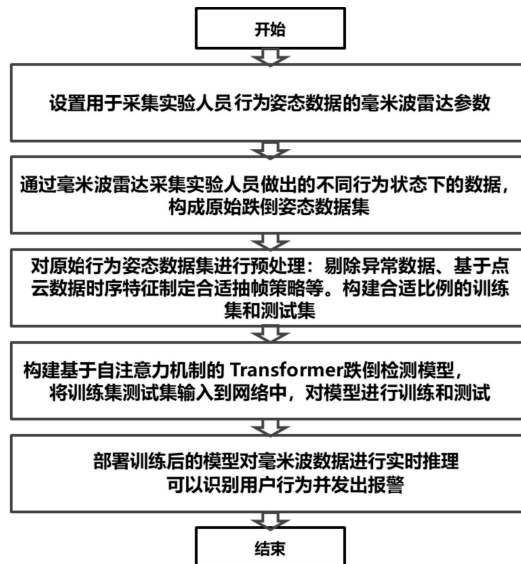
权利要求书2页 说明书5页 附图1页

(54) 发明名称

一种基于毫米波点云数据的人体行为识别方法

(57) 摘要

本发明涉及智能家居和智慧养老领域,公开了一种基于毫米波点云数据的人体行为识别方法,包括如下步骤:步骤S1:设置毫米波雷达参数,检测范围、扫频带宽;步骤S2:采集人体不同行为的毫米波点云数据,添加行为标签,制作成标准数据集;步骤S3:对采集的原始数据进行预处理;步骤S4:构建基于transformer架构的带自注意力机制的行为识别模型;步骤S5:对模型进行训练,不断调整抽帧和数据增强的策略;步骤S6:部署模型,对毫米波点云数据进行实时推理,得到行为识别的结果。本发明基于Transformer自注意力机制的架构设计,突破传统算法依赖局部邻域特征的局限性,通过全局建模捕捉点云中长距离空间关系,显著提升对跌倒的语义理解能力,实现了算法的创新性。



1. 一种基于毫米波点云数据的人体行为识别方法,其特征在于,包括如下步骤:

步骤S1:设置毫米波雷达参数,检测范围、扫频带宽;

步骤S2:采集人体不同行为的毫米波点云数据,添加行为标签,制作成标准数据集;

步骤S3:对采集的原始数据进行预处理;

步骤S4:构建基于transformer架构的带自注意力机制的行为识别模型;

步骤S5:对模型进行训练,不断调整抽帧和数据增强的策略;

步骤S6:部署模型,对毫米波点云数据进行实时推理,得到行为识别的结果。

2. 根据权利要求1所述的一种基于毫米波点云数据的人体行为识别方法,其特征在于,所述步骤S3中数据预处理包括但不限于:剔除异常数据,对数据进行合适的抽帧,对数据进行旋转、平移、缩放的数据增强策略,构建训练和测试、验证数据集。

3. 根据权利要求2所述的一种基于毫米波点云数据的人体行为识别方法,其特征在于,所述数据预处理包括空间变换与时间序列规范化处理,具体步骤如下:

步骤1:首先在对原始点云数据处理时,对三个维度x,y,z分别采用了不同的处理步骤:

X轴翻转,将点云中每个点的X坐标取反,而Y和Z坐标保持不变;在三维空间中,一个点经过X轴翻转后得到新的点;

X轴拉伸,将点云中每个点的X坐标乘以一个拉伸因子,而Y和Z坐标保持不变;拉伸因子决定了X坐标的拉伸程度,大于1的拉伸因子会使点在X轴方向上拉伸,小于1的拉伸因子会使点在X轴方向上压缩;

对于点云中的每个点和拉伸因子,其经过X轴拉伸后的点;

步骤2:时间序列规范化,提出三阶段抽帧组合策略,具体为:

将连续采集的时序点云队列划分为前N帧、中间过渡段抽取X帧,从第N+1帧至倒数第M帧下采样抽取、后M帧三部分

按顺序拼接形成新的时序序列,总长度为N+X+M。

4. 根据权利要求1所述的一种基于毫米波点云数据的人体行为识别方法,其特征在于,所述步骤S4中,识别模型的搭建步骤如下:

步骤1:模型搭建过程中引入了注意力机制,注意力机制即模拟人类视觉感知,选择性地筛选刷信息。注意力机制引入三个基本元素,查询-Query、键-Key、值-Value,K和V对应信息的输入和输出,Q对应自主性提示。为了获取注意力分数的过程体现在下列几个阶段:

阶段一:根据Query和Key计算两者之间的相关性或相似性本研究采用点积得到注意力得分;

$$\text{Similarity}(\text{Query}, \text{Key}_i) = \text{Query} * \text{Key}_i$$

步骤2:阶段二:对第一阶段得到的原始权重进行归一化处理,将数值的范围映射到0和1之间。根据产生方法的不同,第一阶段产生的分值的取值范围也不一样,第二阶段引入类似SoftMax的计算方式对第一阶段的得分就行数值转换。一方面,可以进行归一化,将原始计算分值整理成所有元素权重之和为1的概率分布;另一方面,通过SoftMax的内在机制更加突出重要元素的权重。即一般采用如下公式:

$$\alpha_i = \text{Softmax}(\text{Sim}_i) = \frac{e^{\text{Sim}_i}}{\sum_{j=1}^L \alpha_j * \text{Value}_j} \quad \circ$$

步骤3:阶段三:根据权重系数对Value进行加权求和,从而得到最终的注意力数值:

$$Attention(Query, Source) = \sum_{i=1}^{L_q} \alpha_i * Value_i。$$

5.根据权利要求4所述的一种基于毫米波点云数据的人体行为识别方法,其特征在于,自注意力算法可以分为两类:标量注意力和向量注意力;

$$\text{标量点积注意力层可以表示为: } y_i = \sum \rho(\varphi(X_i)^T \Psi(X_j) + \delta) \alpha(X_j)$$

标量自注意力中,每一对输入特征(比如说点云中的两个点的特征)之间的关系是通过计算他们的标量积来衡量的;将结果通过SoftMax来获得注意力权重,进而通过权重聚合其他特征。

6.根据权利要求5所述的一种基于毫米波点云数据的人体行为识别方法,其特征在于,向量点积注意力层可以表示为:

$$y_i = \sum \rho(\gamma(\beta(\varphi(X_i), \Psi(X_j)) + \delta)) \alpha(X_j);$$

其中, β 表示关系函数(例如加减法), γ 表示映射函数,用于得到注意力聚合的特征向量。

一种基于毫米波点云数据的人体行为识别方法

技术领域

[0001] 本发明属于智能家居和智慧养老领域,具体地说,涉及一种基于毫米波点云数据的人体行为识别方法。

背景技术

[0002] 在智能家居和智慧养老领域,行为识别一直以来都是特别重要的功能需求。

[0003] 传统的行为识别检测方法,通常基于图像传感器的数据,因为图像分辨率一般比较高,有隐私暴露问题。也有基于3D激光传感器数据做的,一方面成本比较高,另一方面也有隐私暴露的问题。

[0004] 射频成像雷达传感器相比于摄像头技术,具备隐私保护、不受光线条件、水雾、温度影响等优势,是用于家庭等隐私环境内人员行为识别的理想感知技术。基于毫米波传感器技术的行为识别,是近几年的一个研究热点。采用60G Hz发射频率的毫米波传感器,射频特性决定了角度和距离分辨率都不会太高,不会有隐私暴露的问题,另外毫米波信号可以穿透衣物、覆盖角度也比较大,在智能家居和智慧养老领域有着越来越多的应用前景。

[0005] 有鉴于此特提出本发明。

发明内容

[0006] 为解决上述技术问题,本发明采用技术方案的基本构思是:

[0007] 一种基于毫米波点云数据的人体行为识别方法,包括如下步骤:

[0008] 步骤S1:设置毫米波雷达参数,检测范围、扫频带宽;

[0009] 步骤S2:采集人体不同行为的毫米波点云数据,添加行为标签,制作成标准数据集;

[0010] 步骤S3:对采集的原始数据进行预处理;

[0011] 步骤S4:构建基于transformer架构的带自注意力机制的行为识别模型;

[0012] 步骤S5:对模型进行训练,不断调整抽帧和数据增强的策略;

[0013] 步骤S6:部署模型,对毫米波点云数据进行实时推理,得到行为识别的结果。

[0014] 作为本发明的一种优选实施方式,所述步骤S3中数据预处理包括但不限于:剔除异常数据,对数据进行合适的抽帧,对数据进行旋转、平移、缩放的数据增强策略,构建训练和测试、验证数据集。

[0015] 作为本发明的一种优选实施方式,所述数据预处理包括空间变换与时间序列规范化处理,具体步骤如下:

[0016] 步骤1:首先在对原始点云数据处理时,对三个维度x,y,z分别采用了不同的处理步骤:

[0017] X轴翻转,将点云中每个点的X坐标取反,而Y和Z坐标保持不变;在三维空间中,一个点经过X轴翻转后得到新的点;

[0018] X轴拉伸,将点云中每个点的X坐标乘以一个拉伸因子,而Y和Z坐标保持不变;拉伸

因子决定了X坐标的拉伸程度,大于1的拉伸因子会使点在X轴方向上拉伸,小于1的拉伸因子会使点在X轴方向上压缩;

[0019] 对于点云中的每个点和拉伸因子,其经过X轴拉伸后的点;

[0020] 步骤2:时间序列规范化,提出三阶段抽帧组合策略,具体为:

[0021] 将连续采集的时序点云队列划分为前N帧、中间过渡段抽取X帧,从第N+1帧至倒数第M帧下采样抽取、后M帧三部分

[0022] 按顺序拼接形成新的时序序列,总长度为N+X+M。

[0023] 作为本发明的一种优选实施方式,所述步骤S4中,识别模型的搭建步骤如下:

[0024] 步骤1:模型搭建过程中引入了注意力机制,注意力机制即模拟人类视觉感知,选择性地筛选刷信息。注意力机制引入三个基本元素,查询-Query、键-Key、值-Value,K和V对应信息的输入和输出,Q对应自主性提示。为了获取注意力分数的过程体现在下列几个阶段:

[0025] 阶段一:根据Query和Key计算两者之间的相关性或相似性本研究采用点积得到注意力得分;

[0026] $\text{Similarity}(\text{Query}, \text{Key}_i) = \text{Query} * \text{Key}_i$

[0027] 步骤2:阶段二:对第一阶段得到的原始权重进行归一化处理,将数值的范围映射到0和1之间。根据产生方法的不同,第一阶段产生的分值的取值范围也不一样,第二阶段引入类似SoftMax的计算方式对第一阶段的得分就行数值转换。一方面,可以进行归一化,将原始计算分值整理成所有元素权重之和为1的概率分布;另一方面,通过SoftMax的内在机制更加突出重要元素的权重。即一般采用如下公式:

$$[0028] \quad \alpha_i = \text{Softmax}(\text{Sim}_i) = \frac{e^{\text{Sim}_i}}{\sum_{j=1}^{L_i} \alpha_i * \text{Value}_i} \quad \circ$$

[0029] 步骤3:阶段三:根据权重系数对Value进行加权求和,从而得到最终的注意力数值:

$$[0030] \quad \text{Attention}(\text{Query}, \text{Source}) = \sum_{i=1}^{L_i} \alpha_i * \text{Value}_i \quad \circ$$

[0031] 作为本发明的一种优选实施方式,自注意力算法可以分为两类:标量注意力和向量注意力;

[0032] 标量点积注意力层可以表示为: $y_i = \sum \rho(\varphi(X_i)^T \Psi(X_j) + \delta) \alpha(X_j)$

[0033] 标量自注意力中,每一对输入特征(比如说点云中的两个点的特征)之间的关系是通过计算他们的标量积来衡量的;将结果通过SoftMax来获得注意力权重,进而通过权重聚合其他特征。

[0034] 作为本发明的一种优选实施方式,向量点积注意力层可以表示为:

$$[0035] \quad y_i = \sum \rho\left(\gamma\left(\beta\left(\varphi(X_i), \Psi(X_j)\right) + \delta\right)\right) \alpha(X_j);$$

[0036] 其中, β 表示关系函数(例如加减法), γ 表示映射函数,用于得到注意力聚合的特征向量。

[0037] 本发明与现有技术相比具有以下有益效果:

[0038] 本发明创新研发了基于射频成像雷达毫米波点云的AI行为识别算法,采用基于Transformer模型的AI算法和大量真实场景的数据训练方式,解决了目前行为识别算法在真实场景里准确率不高、误报率高的技术难题,以跌倒行为识别为例,达到了在实际场景下95.6%的准确率和小于4%的误报率。

[0039] 基于Transformer自注意力机制的架构设计,突破传统算法依赖局部邻域特征的局限性,通过全局建模捕捉点云中长距离空间关系,显著提升对跌倒的语义理解能力,实现了算法的创新性。

[0040] 同时,我们重视隐私保护,毫米波雷达通过点云而非光学图像感知环境,规避摄像头方案涉及的隐私泄露风险,符合养老监护、医疗场景的伦理与法规要求,技术路径选择具有社会应用合理性。

[0041] 下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细的描述。

附图说明

[0042] 在附图中:

[0043] 图1为一种基于毫米波点云数据的人体行为识别方法的流程图。

具体实施方式

[0044] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,以下实施例用于说明本发明。

[0045] 实施例1:

[0046] 如图1所示,一种基于毫米波点云数据的人体行为识别方法,包含以下几个步骤:

[0047] 1-设置毫米波雷达参数:检测范围、扫频带宽等

[0048] 2-采集人体不同行为的毫米波点云数据,添加行为标签,制作成标准数据集

[0049] 3-对采集的原始数据进行前处理,包括但不限于:剔除异常数据,对数据进行合适的抽帧,对数据进行旋转、平移、缩放等数据增强策略,构建训练和测试、验证数据集

[0050] 4-构建基于transformer架构的带自注意力机制的行为识别模型。

[0051] 5-对模型进行训练,不断调整抽帧和数据增强的策略。

[0052] 6-部署模型,对毫米波点云数据进行实时推理,得到行为识别的结果。

[0053] 本发明就是基于高分辨率射频成像雷达毫米波点云数据,实现的一种行为识别算法。

[0054] 射频成像雷达传感器本身和摄像头一样,只是实现人体或环境的感知,真正要实现精准的行为识别如跌倒、姿态识别等应用,需要具备两个条件:

[0055] 高分辨率的射频成像传感器,核心是支持更多通道的高集成度的射频芯片技术和底层的高分辨率雷达空间成像算法。

[0056] 成熟的行为识别AI算法,核心是适合射频图像数据特性的AI推理模型和大量真实场景数据的训练,提升算法在实际场景下的准确率和泛化性,传统的以卷积神经网络(CNN)深度学习模型为基础的视频图像AI处理方式,不适合于跳变的射频雷达传感器数据的处理。

[0057] 采用60G Hz多天线射频传感器技术,基于成像级的毫米波点云数据,在3D空间,对点云数据进行神经网络的特征提取,捕捉点与点之间的依赖关系,从而识别出单帧内的目标位置信息和姿态信息。再添加时序模型,从而提取出动作行为的特征信息。

[0058] 对采集的原始数据进行数据预处理,包括但不限于:剔除异常数据,对数据进行合适的抽帧,对数据进行旋转、平移、缩放等数据增强策略,构建训练和测试、验证数据集。

[0059] 数据预处理包括空间变换与时间序列规范化处理,具体步骤如下:

[0060] 1、空间维度增强:

[0061] 首先在对原始点云数据处理时我们对三个维度 x, y, z 分别采用了不同的处理策略:

[0062] X轴翻转,将点云中每个点的X坐标取反,而Y和Z坐标保持不变。在三维空间中,一个点 $p = (x, y, z)$ 经过X轴翻转后得到新的点 $p' = (-x, y, z)$ 。

[0063] X轴拉伸,将点云中每个点的X坐标乘以一个拉伸因子,而Y和Z坐标保持不变。拉伸因子决定了X坐标的拉伸程度,大于1的拉伸因子会使点在X轴方向上拉伸,小于1的拉伸因子会使点在X轴方向上压缩。

[0064] 对于点云中的每个点 $p_i = (x_i, y_i, z_i)$ 和拉伸因子 α ,其经过X轴拉伸后的点 $p'_i = (\alpha x_i, y_i, z_i)$ 。

[0065] 针对具体情况,Y轴也可以进行拉伸操作。

[0066] 2、时间序列规范化

[0067] 提出三阶段抽帧组合策略,具体实施方式为:

[0068] 将连续采集的时序点云队列划分为前N帧、中间过渡段抽取X帧(从第N+1帧至倒数第M帧下采样抽取)、后M帧三部分

[0069] 按顺序拼接形成新的时序序列,总长度为 $N+X+M$

[0070] 该策略通过强制对齐关键动作阶段,有效消除不同场景下采样频率差异带来的影响,同时保留完整动作周期特征。

[0071] 模型搭建过程中引入了注意力机制,注意力机制即模拟人类视觉感知,选择性地筛选刷信息。注意力机制引入三个基本元素(查询-Query、键-Key、值-Value),K和V对应信息的输入和输出,Q对应自主性提示。为了获取注意力分数的过程体现在下列几个阶段:

[0072] 阶段一:根据Query和Key计算两者之间的相关性或相似性本研究采用点积得到注意力得分;

[0073] $\text{Similarity}(\text{Query}, \text{Key}_i) = \text{Query} * \text{Key}_i$

[0074] 阶段二:对第一阶段得到的原始权重进行归一化处理,将数值的范围映射到0和1之间。根据产生方法的不同,第一阶段产生的分值的取值范围也不一样,第二阶段引入类似SoftMax的计算方式对第一阶段的得分就行数值转换。一方面,可以进行归一化,将原始计算分值整理成所有元素权重之和为1的概率分布;另一方面,通过SoftMax的内在机制更加突出重要元素的权重。即一般采用如下公式:

$$[0075] \quad \alpha_i = \text{Softmax}(\text{Sim}_i) = \frac{e^{\text{Sim}_i}}{\sum_{j=1}^{I_i} \alpha_i * \text{Value}_i}$$

[0076] 阶段三:根据权重系数对Value进行加权求和,从而得到最终的注意力数值:

$$[0077] \quad Attention(Query, Source) = \sum_{j=1}^{L_q} \alpha_j * Value_j$$

[0078] 自注意力算法可以分为两类：标量注意力和向量注意力。

[0079] 标量点积注意力层可以表示为：

$$[0080] \quad y_i = \sum \rho(\varphi(X_i)^T \Psi(X_j) + \delta) \alpha(X_j)$$

[0081] 标量自注意力中，每一对输入特征（比如说点云中的两个点的特征）之间的关系是通过计算他们的标量积来衡量的。将结果通过SoftMax来获得注意力权重，进而通过权重聚合其他特征。这一方法将同一注意力权重应用于相关特征的所有通道，意味着整个特征向量会以相同的比例缩放。

[0082] 向量点积注意力层可以表示为：

$$[0083] \quad y_i = \sum \rho(\gamma(\beta(\varphi(X_i), \Psi(X_j)) + \delta)) \alpha(X_j)$$

[0084] 其中， β 表示关系函数（例如加减法）， γ 表示映射函数（例如MLP），用于得到注意力聚合的特征向量。与标量自注意力不同的是，向量自注意力中的注意力权重是向量而不是单个数值，这允许在特征聚合过程中调节单个特征通道。可进一步理解为：在标量自注意力中，会计算一个单一的注意力得分（标量）来加权每个特征通道（即该标量值会作用于该特征的所有特征通道）。而在向量自注意力中，每个特征通道中的特征值都有一个独立的加权注意力得分。这意味着在聚合时，每个通道可以被不同程度地强调或抑制。

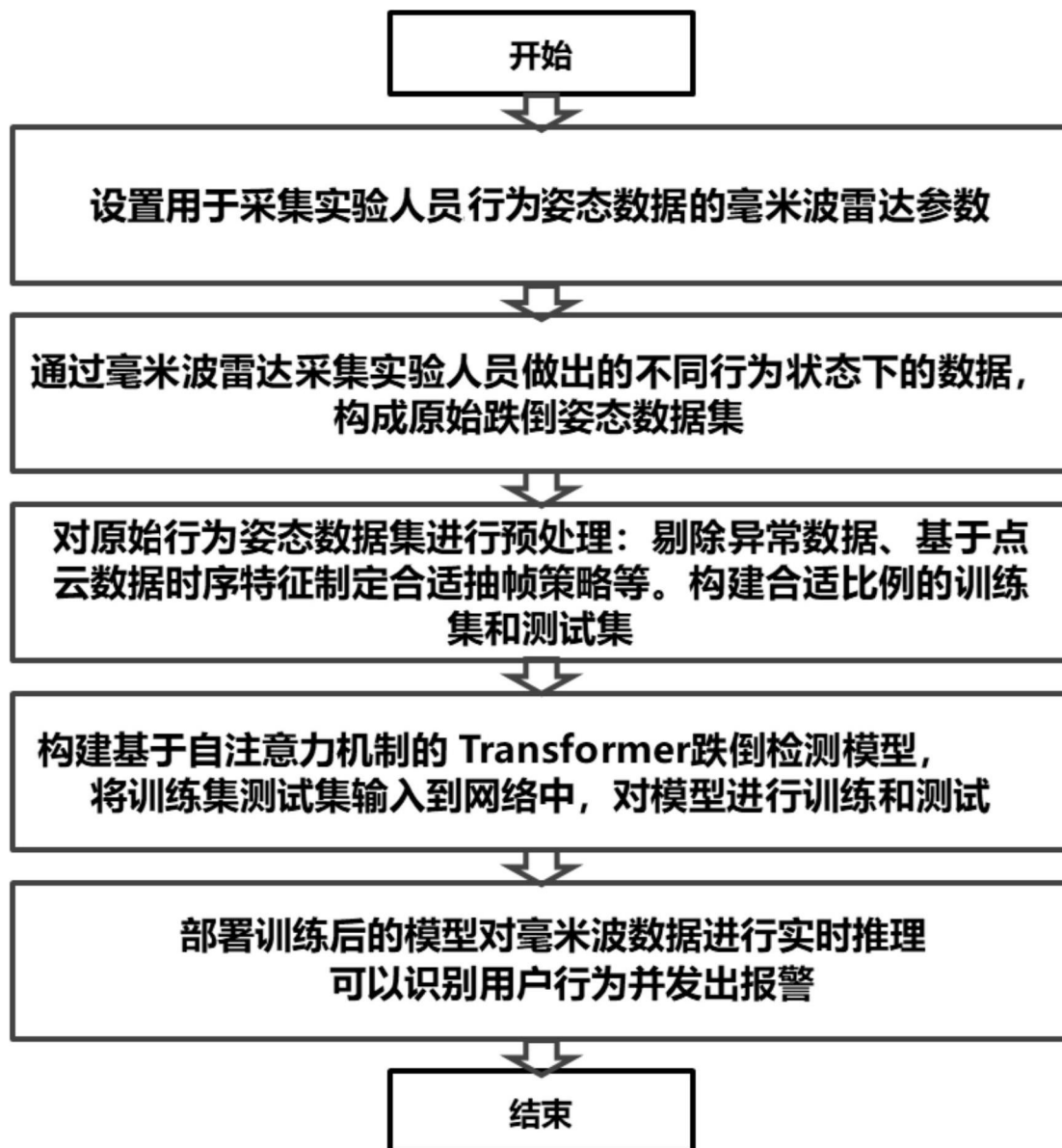


图1